

Processo e Metodologias de Software

2025/2026

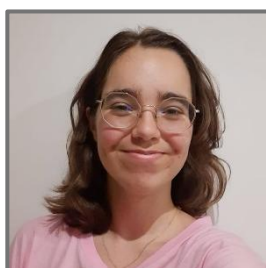
Momento 1



Nome: Ana Íris Machado Torres

Nº: A110489

Email: a110489@uminho.pt



Nome: Gabriela da Sousa e Santos

Nº: A104359

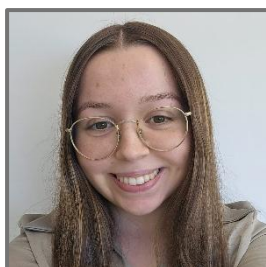
Email: a104359@uminho.pt



Nome: Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo

Nº: A111488

Email: a111488@uminho.pt



Nome: Mariana Silva Gomes

Nº: A110943

Email: a110943@uminho.pt

Índice

Introdução	1
1. OpenUP	2
2. OpenUP Lifecycle	4
2.1. Inception Phase	4
2.1.1. Inception Interaction	5
2.1.1.1. Initiate Project	6
2.1.1.1.1. Develop Technical Vision	6
2.1.1.1.2. Plan Project	7
2.1.1.2. Plan and Manage Iteration	8
2.1.1.2.1. Plan Iteration	9
2.1.1.2.2. Prepare Environment	10
2.1.1.2.2.1. Tailor the Process	11
2.1.1.2.2.2. Set Up Tools	12
2.1.1.2.2.3. Verify Tool Configuration and Installation	13
2.1.1.2.2.4. Deploy the Process	14
2.1.1.2.2.5. Manage Iteration	15
2.1.1.2.2.6. Assess Results	17
2.1.1.3. Identify and Refine Requirements	18
2.1.1.3.1. Identify and Outline Requirements	19
2.1.1.3.2. Detail Use-Case Scenarios	20
2.1.1.3.3. Detail System-Wide Requirements	21
2.1.1.3.4. Create Test Cases	21
2.1.1.4. Agree on Technical Approach	22
2.1.1.4.1. Envision the Architecture	23
2.2. Artefactos	25
3. CMMi (Capability Maturity Model Integration)	27
3.1. Áreas de Processo do nível 2	29
3.1.1. Requirements Management – REQM	30
3.1.2. Project Planning – PP	31
3.1.3. Project Monitoring and Control – PMC	34

3.1.4.	Supplier Agreement Management – SAM	36
3.1.5.	Measurement and Analysis – MA	37
3.1.6.	Process and Product Quality Assurance – PPQA	40
3.1.7.	Configuration Management – CM.....	41
Conclusão		44
Bibliografia e Webgrafia.....		45

Introdução

Este trabalho, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Processo e Metodologias de Software, tem como principal objetivo evidenciar a importância da adoção de modelos estruturados no desenvolvimento de software, especialmente no que diz respeito à gestão da qualidade e à melhoria contínua dos processos. Através da análise do OpenUP, um processo iterativo e incremental com filosofia ágil, e do modelo CMMI, referência internacional na maturidade organizacional, pretende-se compreender como estas abordagens contribuem para uma entrega do projeto mais eficiente, previsível e alinhada com as necessidades dos stakeholders.

O Momento 1 foca-se na fase de iniciação do OpenUP, que explora as suas atividades, artefactos e interações, bem como nas áreas de processo do nível 2 do CMMI, que garantem uma base sólida para a gestão de projetos e suporte técnico. Este enquadramento permite refletir sobre a relevância de processos bem definidos e adaptáveis, que promovem a colaboração, a transparência e a qualidade desde os primeiros passos do projeto.

1. OpenUP

O OpenUP (Open Unified Process) é um processo integrado que aplica abordagens iterativas e incrementais dentro de um ciclo de vida estruturado. Este, adota uma filosofia ágil e pragmática, centrada na natureza colaborativa do desenvolvimento de software.

É um processo flexível, independente de ferramentas específicas, e pode ser adaptado a diferentes tipos de projetos.

O OpenUP pode ser compreendido através de 3 camadas: Microincrementos (Micro-increment), Ciclo de Vida da Iteração (Iteration Lifecycle) e Ciclo de Vida do Projeto (Project Lifecycle).

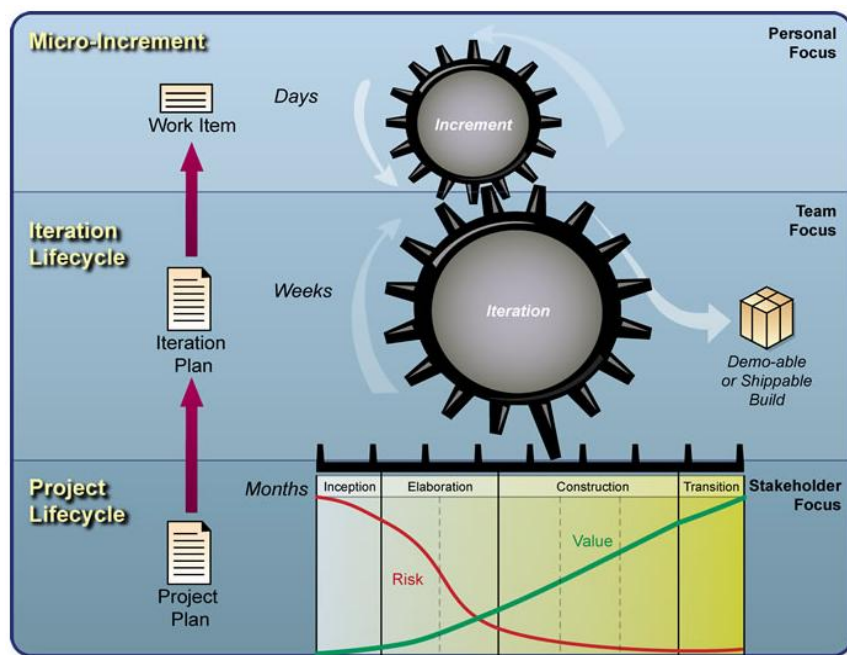


Figura 1 - Camadas do OpenUP: micro-increments, iteration lifecycle e project lifecycle

Num projeto OpenUP, o esforço individual é organizado em microincrementos, estas são pequenas tarefas que ajudam a manter um ritmo constante do progresso. Como estes microincrementos são realizados em períodos muito curtos, permitem assim obter um feedback mais rápido e fazer adaptações ao longo de cada iteração.

No OpenUP, o projeto é dividido em iterações (Iterations), períodos planeados com duração definida, normalmente de algumas semanas. Cada iteração orienta a equipa para entregar o valor incremental de forma previsível. O plano da iteração define o propósito a alcançar, que

resulta numa versão funcional do sistema. As equipas organizam-se autonomamente, escolhendo tarefas específicas de uma lista de trabalho. Ao longo da iteração, os microincrementos são aplicados de forma estruturada, garantindo versões estáveis que evoluem gradualmente rumo aos objetivos definidos.

O OpenUP estrutura o ciclo de vida de um projeto em quatro fases: Iniciação (Inception), Elaboração (Elaboration), Construção (Construction) e Transição (Transition). Esta divisão garante visibilidade e momentos de decisão ao longo do processo, permitindo uma supervisão eficaz e escolhas estratégicas sobre avançar ou não. O plano do projeto define esse percurso, cujo objetivo final é entregar uma aplicação pronta a ser lançada.

2. OpenUP Lifecycle

OpenUP é um processo iterativo, com iterações distribuídas por quatro fases: Iniciação (Inception), Elaboração (Elaboration), Construção (Construction) e Transição (Transition).

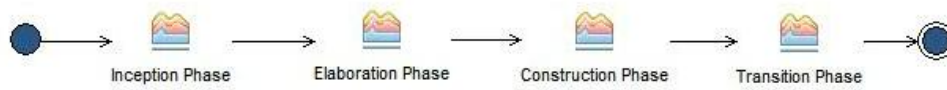


Figura 2 - Open Up Lifecycle

Inception (Iniciação): É a primeira fase do projeto, onde a equipa e os stakeholders avaliam se a visão proposta é possível, examinam o cronograma, os custos, os riscos e o objetivo do projeto.

Elaboration (Elaboração): Na segunda fase, define-se a base da arquitetura do sistema, criando-se uma estrutura estável para suportar o desenvolvimento mais intensivo que virá a seguir. Os riscos de arquitetura mais significativos são identificados e tratados.

Construction (Construção): A terceira fase, é dedicada à conclusão do desenvolvimento do sistema. Nesta fase, o foco está no detalhe dos requisitos, na implementação e nos testes no software.

Transition (Transição): É a quarta e última fase, cujo objetivo é garantir que o software está pronto para ser entregue aos stakeholders, esta fase assegura que o software cumpre os requisitos definidos.

2.1. Inception Phase

A fase Inception do OpenUP serve para avaliar se o projeto é viável e, também para alinhar as expectativas entre a equipa e os stakeholders. Define-se o contexto, identificam-se os envolvidos e explora-se uma solução viável. Em vez de se avançar diretamente para o desenvolvimento, esta fase permite tomar decisões conscientes e evita a repetição do trabalho. As atividades realizadas ajudam a construir uma base sólida e de colaboração para o projeto.

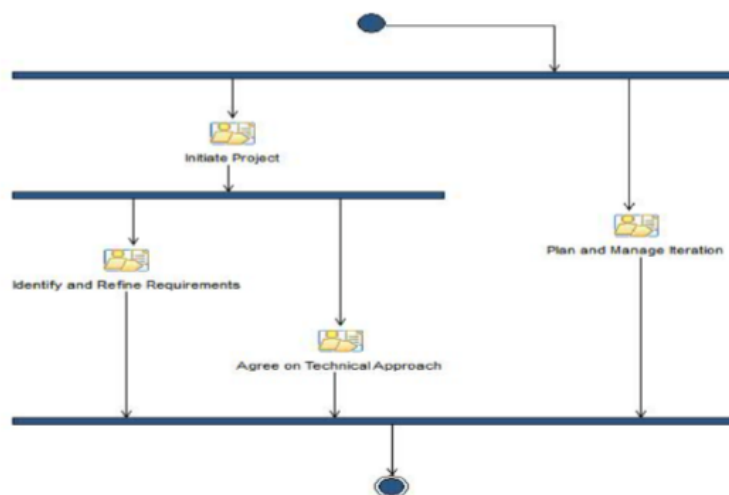


Figura 3 - Inception Fase

2.1.1. Inception Interaction

O projeto inicia-se com a suposição de que já foram definidos os elementos essenciais, como o caso de negócio, o gestor de projeto e a equipa. Também se assume que o ambiente de desenvolvimento está preparado, incluindo as ferramentas e a infraestrutura, e que a organização está pronta para seguir com o processo de entrega proposto. O número, e a duração das iterações na fase Inception variam consoante as necessidades do projeto.

A tabela seguinte apresenta os principais objetivos desta fase e as suas atividades:

Objetivos da Fase	Atividades que abordam os objetivos
Perceber o que é para construir	Identificar e melhorar os requisitos
Identificar as principais funcionalidades do sistema	Iniciar o Projeto Identificar e melhorar os requisitos
Determinar, pelo menos, uma possível solução	Concordar com a abordagem técnica
Perceber o custo, o cronograma e os riscos associados ao projeto	Iniciar o Projeto Planear e gerir a iteração

Tabela 1 – Objetivos da fase de iniciação

2.1.1.1. Initiate Project

A primeira atividade do inception fase é initiate project (iniciar o projeto). O seu objetivo é dar início ao nosso projeto, onde serão clarificados os pontos essenciais a definir como, o que será desenvolvido, quem serão os responsáveis por cada função e como será iniciado.

Esta atividade está dividida em duas tarefas:

- Develop Technical Vision
- Plan Project

2.1.1.1.1. Develop Technical Vision

A tarefa tem como objetivo definir uma visão clara do projeto para o futuro. Nesta fase, os stakeholder comunicam com a equipa de desenvolvimento, identificando as suas exigências e expectativas para a realização do projeto. Desta forma, esta atividade serve para garantir que toda a equipa sabe o que será desenvolvido e qual o seu propósito.

Artefactos:

- [Glossary](#)
- [Vision](#)

Etapas:

Identificar os stakeholders: Identificar os responsáveis pelas decisões do projeto, como clientes, possíveis parceiros, consumidores finais, entre outras partes interessadas relevantes.

Acordo na resolução do problema: Antes de pensar em uma solução todos os intervenientes têm que concordar com a definição do problema a resolver, com base na perspetiva dos stakeholders sobre o problema. O objetivo é que a equipa distinga o problema das possíveis soluções.

Agregar os pedidos dos stakeholders: Utilizar a técnica mais adequada para a recolha de informações para saber as suas necessidades, exigências e expetativas. Assim, reduz a possibilidade de erro da equipa do projeto.

Definir o âmbito da solução: Decide-se o que será incluído no projeto, como os processos, o sistema, entre outros, e o que não será feito.

Definir os recursos do sistema: Trabalhar com os stakeholders para identificar as funcionalidades do sistema pretendidas descritas de forma geral.

Adquirir concordância: Realizar uma revisão dos requisitos, para garantir que os stakeholders e a equipa de desenvolvimento do projeto, concordem com o que foi decidido.

Determinar um vocabulário comum: Criar uma lista de abreviações, siglas, termos e expressões que irão ser usadas no projeto por toda a equipa, em harmonia com os stakeholders.

2.1.1.1.2. Plan Project

A tarefa do plano do projeto é responsável por definir como todo o projeto será coordenado, fornecendo uma visão geral resumida do projeto, como os cronogramas, objetivos, entregas. Este plano serve como guia e pode ser ajustado conforme o projeto evolui.

Artefactos:

➤ [Project plan](#)

Etapas:

Identificar uma equipa coesa: Definir quem fará parte da equipa do projeto, identificando se existe a necessidade de haver contratação ou realocação de recursos humanos. Em seguida, estabelece-se quem assume cada função dentro da equipa, garantindo que compreendam e concordem com as suas responsabilidades.

Estimar o tamanho do projeto: A equipa do projeto faz estimativas do tamanho que cada item do trabalho terá, depois a equipa discute com os stakeholders o que é possível desenvolver dentro das restrições fornecidas do projeto.

Prever a velocidade e a duração do projeto: Definir a duração das iterações e a velocidade esperada da equipa. Se o projeto for orientado por funcionalidades, preza-se o número de iterações necessárias para concluir o trabalho, se for orientado por prazos, determina-se quanto trabalho pode ser realizado no tempo disponível e o trabalho que sobrar para versões futuras.

Avaliar os riscos: A equipa identifica os principais riscos do projeto e realiza uma análise qualitativa para determinar a sua prioridade. O gestor de projeto define quais são os riscos

que devem ser mitigados ou acompanhados, podendo adicionar ou remover itens conforme necessário

Estabelecer custos e articular valor: Com base nos recursos desenvolvidos é calculada uma estimativa aproximada dos custos do projeto. O objetivo é perceber se o valor do projeto justifica o investimento, se necessário, podem ser propostas reduções de custos.

Planear a implantação: Estabelece-se a estratégia de implementação do software num ambiente de produção, a contemplar igualmente os mecanismos para atualizações futuras. As expectativas devem ser alinhadas com as equipas de operações e suporte, assegurando uma coordenação eficaz. Sempre que viável, recomenda-se a adoção de ciclos de lançamento frequentes, de modo a obter feedback antecipado por parte dos utilizadores.

Descrever o ciclo de vida do projeto: Organizam-se as iterações num conjunto de fases. Estas fases servem para que os stakeholder possam avaliar o progresso, para aprovarem a continuação do projeto e ajustar financiamento conforme necessário.

2.1.1.2. Plan and Manage Iteration

Esta atividade decorre ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O seu objetivo é identificar os riscos e os problemas com antecedência, definir as metas para cada iteração e apoiar a equipa na sua realização.

A iteração é divulgada pelo gestor do projeto e pela equipa, que acordam as prioridades e o que será desenvolvido. Cada membro escolhe partes do trabalho que irá realizar, divide-os em tarefas e estima o esforço necessário, o que permite prever com maior precisão o tempo e os resultados possíveis.

Durante a iteração, a equipa reúne-se regularmente para acompanhar o progresso, identifica os bloqueios e ajusta o plano conforme necessário.

No final da iteração, avalia-se se as funcionalidades planeadas foram implementadas. São registados conselhos para melhorar o progresso ou ajustar o projeto. Se o fim da iteração coincidir com o fim da fase, é importante garantir que os objetivos dessa fase foram alcançados.

Esta atividade está dividida em três tarefas:

➤ Plan Iteration

- Manage Iteration
- Assess Results

Esta atividade tem uma atividade:

- Prepare Environment

2.1.1.2.1. Plan Iteration

Esta tarefa tem como objetivo identificar o próximo acréscimo da capacidade do sistema e criar um plano detalhado para o concretizar numa única iteração. Embora as iterações sejam definidas durante o planeamento do projeto, as estimativas iniciais têm alguma incerteza devido à falta de detalhe na fase de Inception.

Ao repetir esta tarefa em cada iteração, a equipa consegue melhorar a precisão das estimativas, à medida que o projeto avança, e assim obtêm-se mais informações. É importante que o volume de trabalho assumido seja realista, tendo em conta o desempenho da equipa em iterações anteriores.

Artefactos:

- [Iteration Plan](#)
- [Risk List](#)
- [Work Items List](#)

Etapas:

Organizar por prioridade os elementos de trabalho: Antes de planear a próxima iteração, é importante priorizar os elementos de trabalho. Esta definição deve ter em conta as alterações desde o último plano, como novos pedidos de mudança, as mudanças nas prioridades dos stakeholders ou mesmo riscos que tenham surgido. Esta revisão, garante que o planeamento reflete a realidade atual do projeto e permite uma gestão mais eficaz do esforço da equipa.

Definir os objetivos da iteração: A trabalhar em equipa, os objetivos da iteração devem ser ajustados com base na definição e no âmbito do projeto, e registados no plano da iteração para orientar o trabalho a realizar. Esses objetivos são definidos segundo as prioridades dos

stakeholders e podem ser revistos à medida que o plano é finalizado. Normalmente, são descritos como capacidades ou cenários de alto nível, que devem ser implementados e testados durante a iteração, de forma a entregar um maior valor ao cliente.

Identificar e rever os riscos: Ao longo do projeto, podem surgir novas preocupações. Durante o planeamento da iteração, é importante ajudar a equipa, a identificar e privilegiar novos riscos, atualizando assim a lista de riscos. As respostas a esses riscos deverão ser integradas na lista de tarefas, afetando o que será desenvolvido nessa iteração.

Comprometer o trabalho com a iteração: Em conjunto com a equipa e os stakeholders, devem ser identificados os elementos de trabalho prioritários a abordar na iteração. Os principais objetivos ajudam a orientar essa escolha, já o plano da iteração anterior, com a avaliação dos seus resultados, pode servir de base para o planeamento atual.

A equipa analisa a sua velocidade e, define a quantidade de trabalho que consegue realizar, seguidamente os elementos selecionados são divididos em tarefas e o esforço necessário é estimado.

Idealmente, os membros da equipa escolhem voluntariamente os trabalhos que vão executar, o que aumenta o compromisso e a motivação. No entanto, dependendo da cultura da organização, essa atribuição pode ser feita de forma direta.

Definir os critérios de avaliação: Cada iteração deve incluir testes como parte da avaliação, com os objetivos e os casos de teste claramente definidos. Outros critérios, podem envolver demonstrações bem-sucedidas aos stakeholders ou uma utilização positiva por um grupo restrito de utilizadores-alvo. Estes critérios devem ser registados no plano da iteração, para orientar a validação dos resultados e garantir que o valor entregue é reconhecido.

Melhorar a definição e a finalidade do projeto: Consoante os resultados da iteração anterior, pode ser necessário atualizar os artefactos do projeto. As alterações podem incluir a aquisição de novos recursos, fazer ajustes devido ao aumento inesperado de esforço ou a implementação de pedidos de mudança específicos. Se alguma alteração afetar marcos previamente definidos, é essencial consultar os stakeholders antes de avançar.

2.1.1.2.2. Prepare Environment

Esta atividade enquadra-se dentro da atividade anterior, ou seja, planear e gerir a iteração.

Esta atividade está dividida em quatro tarefas:

- Tailor the Process
- Set Up Tools
- Verify Tool Configuration and Installation
- Deploy the Process

2.1.1.2.2.1. Tailor the Process

Esta tarefa tem como objetivo garantir que a equipa responsável pelo projeto segue um processo definido e adequado às suas necessidades. Trata-se de assegurar que o método de trabalho está alinhado com a realidade da equipa e facilita o cumprimento dos objetivos.

Artefactos:

- [Project Defined Process](#)

Etapas:

Definir a finalidade do esforço de adaptação: É necessário identificar os processos e ferramentas exigidos pela organização, bem como decidir quais as áreas do processo devem ser documentadas ou ajustadas. Esta tarefa pode ser dividida em subtarefas, por área de processo, para seguir as orientações disponíveis para cada uma delas.

Envolver os stakeholders apropriados: Ao alterar as áreas de processo, é fundamental envolver os membros da equipa de cada área. Por exemplo, as alterações no código devem incluir os programadores, mudanças na governação exigem a participação dos stakeholders responsáveis, e os procedimentos do projeto devem envolver o cliente, etc.

Decidir como o processo irá ser documentado: Podem ser utilizadas configurações do Rational Method Composer, documentos de processo como o Development Case, tabelas RACI, entre outros. Estes recursos ajudam a definir e comunicar responsabilidades, processos e práticas de forma estruturada.

Desenvolver conteúdo específico para o projeto: Identificar processos reutilizáveis e relevantes, como práticas, diretrizes e exemplos aplicáveis. Estes elementos podem ser aproveitados para facilitar o trabalho da equipa e garantir consistência ao longo do projeto.

Decidir quais ferramentas vão ser usadas para criar e manter os produtos de trabalho

Rever e aprovar o processo

2.1.1.2.2.2. Set Up Tools

Esta tarefa tem como objetivo instalar, configurar e providenciar as ferramentas aos utilizadores.

Muitas ferramentas de desenvolvimento, funcionam com repositórios partilhados, exigindo uma instalação tanto no servidor como nos computadores dos utilizadores.

Outras ferramentas, como compiladores, editores, etc, não usam repositórios partilhados e podem ser instalados diretamente nos dispositivos dos clientes. Pode ser necessário adaptar os programas para garantir que a sua utilização seja uniforme.

Sempre que possível, é recomendado automatizar os processos de instalação e configuração, para facilitar a implementação e reduzir erros.

Artefactos:

➤ [Tools](#)

Etapas:

Instalar a ferramenta no servidor: É importante identificar que software adicional é necessário para que a ferramenta funcione corretamente, por exemplo, pode ser preciso instalar primeiro um sistema de gestão de bases de dados (DBMS- database management system).

Após instalar o software de suporte, a ferramenta pode então ser instalada no servidor.

Personalizar a ferramenta: A ferramenta deve ser personalizada de forma a apoiar, da melhor maneira o processo definido para o projeto (Project Defined Process).

Para além disso, é necessário configurar os grupos de utilizadores e respetivos níveis de acesso no servidor. Algumas ferramentas têm mecanismos próprios para isso, em outras, essa gestão é feita através do sistema operativo. Essa configuração determina como os utilizadores interagem com a ferramenta, por exemplo, limitando o acesso a certas áreas do repositório.

Todas as personalizações devem ser documentadas em diretrizes específicas do projeto.

Integração com outras ferramentas: Para facilitar o uso das ferramentas, recomenda-se a sua incorporação através de extensões que permitem sincronizar os dados entre diferentes ferramentas.

Para além disso, é possível automatizar a criação e manutenção dos itens relacionados, garante rastreabilidade, e permite a navegação entre ferramentas, como, por exemplo aceder a um item de teste a partir de uma ferramenta de gestão de requisitos. Também é possível executar as funções de uma ferramenta a partir de outra, criando assim itens remotamente e, permite controlar as versões dos elementos através de ferramentas de gestão de configuração.

A maioria das ferramentas já oferece extensões prontas para este tipo de integração, e a forma como são utilizadas deve ser descrita nas diretrizes específicas do projeto.

Instalar e personalizar ferramentas nos clientes: A instalação da ferramenta em cada cliente deve incluir, no mínimo, a configuração da ligação ao repositório no servidor. Tal como na personalização feita no servidor, também pode ser necessário ajustar a ferramenta nos dispositivos dos utilizadores.

Em alguns casos, como interfaces web, basta fornecer o endereço da aplicação, assim sendo as definições são aplicadas automaticamente ao aceder ao servidor. Noutras situações, é preciso instalar o software ou os ficheiros de configuração diretamente no cliente.

Pode ser necessário instalar software de integração nos computadores dos utilizadores. Para facilitar, esse software deve ser disponibilizado num servidor, permitindo assim que os utilizadores o descarreguem e o instalem.

Sempre que possível, recomenda-se automatizar tanto a instalação como a personalização, através de programas que configurem corretamente as definições, extensões e ligações ao repositório. Estes programas devem ser colocados num servidor para que os utilizadores os possam executar facilmente.

2.1.1.2.2.3. Verify Tool Configuration and Installation

Esta tarefa tem como objetivo garantir que as ferramentas e a infraestrutura de desenvolvimento estão prontas para serem utilizadas no projeto.

Antes do início do trabalho, é essencial validar se tudo funciona corretamente. A forma como essa verificação é feita depende das competências da equipa, das tecnologias envolvidas e das ferramentas utilizadas.

Artefactos:

- [Tools](#)

Etapas:

Verificar o ambiente: É importante verificar se o ambiente de trabalho inclui o hardware, o software e os dados necessários.

A confirmação do hardware pode ser feita visualmente ou com ferramentas como as propriedades do sistema no Windows. Esta validação, garante que tudo está corretamente instalado antes de se iniciar com o projeto.

Verificar as ferramentas: É necessário confirmar que a configuração do software está correta.

Isso pode ser feito através da verificação dos ficheiros do sistema, como os registos ou ficheiros 'ini', ou simplesmente ao abrir a ferramenta e consultar as opções de informação ou de configuração disponíveis.

Verificar os dados: É fundamental garantir que os dados disponíveis são adequados.

Para isso, pode ser útil utilizar ferramentas de inspeção visual ou aplicações que permitam observar os dados diretamente. Em determinado momento, devem ser selecionados e executados alguns casos de uso, para ser possível certificar que cada ferramenta e os seus respetivos resultados estão alinhados com os objetivos do projeto.

Executar as ferramentas: Deve ser reunida uma pequena equipa com conhecimento das ferramentas (Tools) e do processo do projeto (Project Defined Process), para testar a sua utilização.

É importante simular cenários reais, incluindo ambientes com múltiplos utilizadores em simultâneo, executar pelo menos um caso de uso por ferramenta, validar os fluxos típicos do processo de desenvolvimento e testar a integração entre as ferramentas. Caso sejam identificados problemas ou melhorias, devem ser emitidos pedidos de alteração.

2.1.1.2.2.4. Deploy the Process

Esta tarefa tem como objetivo garantir que os membros do projeto compreendem bem o processo definido e recolhe o feedback para ajustá-lo, conforme necessário. A introdução ao projeto ajuda a alinhar expectativas e melhorar continuamente o funcionamento da equipa.

Artefactos:

- [Project Defined Process](#)

Etapas:

Tornar as alterações públicas: Todos os membros do projeto devem ser informados sempre que houver atualizações relevantes. Esta comunicação garante que a equipa se mantém alinhada e preparada para eventuais adaptações no processo ou nas ferramentas.

Educar os membros do projeto: Sempre que acontecer uma mudança no processo de desenvolvimento e esta não for comum, é essencial preparar os membros da equipa, apresentando as diretrizes, os modelos e as ferramentas envolvidas.

A abordagem pode variar consoante a dimensão do projeto e o grau de familiaridade da equipa com processos semelhantes, desde uma apresentação informal até formações mais estruturadas.

Entre as opções mais comuns estão sessões de briefing para mudanças simples, apoio de mentores experientes, workshops de adoção de processo para arrancar com as novas práticas, e cursos de formação adaptados ao contexto do projeto.

Em casos mais exigentes, podem ser organizados bootcamps intensivos.

Recolher feedback

2.1.1.2.2.5. Manage Iteration

Para garantir que o projeto se mantém no caminho certo, é essencial apoiar a equipa no cumprimento dos seus objetivos a cada iteração, gerindo assim as expectativas dos stakeholders à medida que surgem novas descobertas, e promover o desenvolvimento da equipa como uma parte constituinte da execução do projeto.

Artefactos:

- [Iteration Plan](#)
- [Risk List](#)
- [Work Items List](#)

Etapas:

Acompanhar o progresso da iteração atual: É fundamental acompanhar continuamente o progresso da iteração, para garantir que o trabalho está a avançar como previsto. Para isso, deve manter-se a perçetibilidade sobre o estado dos itens em desenvolvimento, avaliar a velocidade de trabalho da equipa e a precisão das estimativas iniciais.

Reuniões rápidas e frequentes com toda a equipa ajudam a partilhar o que foi feito, o que está planeado e a identificar bloqueios. Como as iterações têm duração fixa, é importante acompanhar o progresso e fazer uma estimativa do trabalho restante.

Capturar e comunicar o estado do projeto: Como os stakeholders externos não acompanham o dia a dia da equipa, é essencial manter uma comunicação frequente sobre o estado do projeto. Isso ajuda a evitar mal-entendidos, e fornece à equipa dados úteis para melhorar o processo de desenvolvimento.

A informação sobre o progresso deve estar sempre acessível, num espaço de trabalho visível (físico ou digital), onde os stakeholders possam acompanhar diretamente o avanço da equipa.

Lidar com exceções e problemas: É importante estar atento aos problemas da equipa, especialmente aos que bloqueiam o progresso, as reuniões rápidas e diárias ajudam a identificar e acompanhar essas questões. Os problemas internos devem ser registados no Plano de Iteração, e os mais críticos, devem ser incluídos na lista de tarefas, para que possam ser atribuídos a alguém.

À medida que surgem exceções ou dificuldades, é essencial analisar a causa e o impacto, propor soluções que respondam aos objetivos imediatos, envolver as pessoas certas na implementação e definir ações corretivas para resolver a situação.

Identificar e gerir riscos: A identificação dos riscos deve começar logo no início do projeto e continuar ao longo de todas as fases. A Lista de Riscos deve ser revista semanalmente, ou pelo menos uma vez por iteração. É importante envolver toda a equipa na identificação e moderação dos riscos, e promover uma abordagem colaborativa para antecipar e resolver possíveis problemas.

Gerir objetivos: Quando a equipa está muito atrasada ou surgem problemas críticos que impedem o cumprimento dos objetivos da iteração, pode ser necessário ajustar o plano e reduzir a carga de trabalho. O objetivo é garantir a entrega de uma melhoria no produto, mantendo o valor do mesmo para os stakeholders.

Em conjunto com a equipa e os stakeholders, deve rever-se o Plano de Iteração e, se necessário, adiar tarefas menos prioritárias. Em casos excecionais, pode vir a ser considerada a reorganização dos objetivos ou até a interrupção da iteração.

2.1.1.2.2.6. Assess Results

No final de cada iteração, é importante apresentar o valor do incremento desenvolvido e aplicar as experiências adquiridas, para melhorar o projeto ou o processo. A equipa deve organizar a avaliação e decidir como comunicar os resultados aos stakeholders, garantindo que compreendem bem a solução.

Ouvir o que correu bem, e o que não correu, permite tomar melhores decisões para o plano da próxima iteração e ajustar o rumo do projeto com base na experiência adquirida.

Artefactos:

- [Iteration Plan](#)
- [Work Items List](#)

Etapas:

Preparação para a avaliação da iteração: No final da iteração, a equipa avalia em conjunto se os objetivos e critérios definidos no Plano de Iteração foram cumpridos, e se todos os itens do trabalho foram concluídos conforme o planeado.

Para mostrar o progresso aos stakeholders, a equipa prepara uma demonstração das funcionalidades implementadas. Para além da demonstração, devem ser apresentados relatórios do estado do projeto.

Estas atividades, servem de preparação para a reunião de avaliação da iteração, que ocorre no último dia de cada ciclo.

Demonstrar o valor e recolher o feedback: A equipa deve apresentar o produto a clientes, utilizadores finais e outros stakeholders para recolher feedback, permitindo que os utilizadores testem o produto. Esta demonstração pode ocorrer ao longo da iteração, mas deve acontecer pelo menos na avaliação final. As funcionalidades incompletas não devem ser incluídas.

O conhecimento gerado, como novas funcionalidades, pedidos de alteração ou erros identificados, devem ser assinalados na Lista de Tarefas, para que as prioridades, o contexto e a duração do projeto possam ser ajustados no plano da próxima iteração.

Realizar uma retrospectiva: A equipa deve rever o método de desenvolvimento e de colaboração adotado, avaliando a eficácia do ambiente técnico e das condições de trabalho. É importante discutir o que correu bem, o que poderia ter sido melhor e que tipo de adaptações podem ser feitas para melhorar os resultados.

Os resultados da avaliação, o feedback dos stakeholders e as ações de melhoria devem ser registados no Plano de Iteração. As lições aprendidas devem ser documentadas e integradas numa coleção que acompanhe todo o projeto.

Encerramento do Projeto: Quando a revisão da iteração coincide com o fim do projeto, deve-se envolver a equipa e os stakeholders numa avaliação final para validar o produto. Se for bem-sucedida, o cliente assume oficialmente a propriedade do software.

Finaliza-se o projeto com a redistribuição dos recursos e a gestão dos restantes ativos.

Realizar uma retrospectiva (fim da fase): Quando o período de avaliação coincide com o fim de uma fase, realiza-se a sua respetiva revisão. Trata-se de uma análise informal do trabalho realizado, onde a equipa e os stakeholders validam a transição para a próxima fase, composta por novas iterações e com um objetivo em comum, alinhado com o foco dessa etapa seguinte.

2.1.1.3. Identify and Refine Requirements

Esta atividade consiste em reunir, especificar, analisar e validar um grupo específico de requisitos do sistema antes da sua implementação e verificação. O objetivo desta atividade é compreender e priorizar as necessidades dos stakeholders, garantindo uma comunicação clara e uma colaboração eficaz entre a equipa de desenvolvimento e os intervenientes.

Esta atividade está dividida em quatro tarefas:

- Identify and outline requirements
- Detail use-case scenarios
- Detail system-wide requirements
- Create test cases

2.1.1.3.1. Identify and Outline Requirements

O propósito desta tarefa é identificar e compreender os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, garantindo que todos entendem o que deve ser desenvolvido. Esses requisitos criam uma base de acordo entre os stakeholders e a equipa de desenvolvimento, definindo o que o sistema precisa fazer para satisfazer as suas necessidades.

Artefactos:

- [Glossary](#)
- [System-wide requirements](#)
- [Use case](#)
- [Use-case model](#)
- [Work items list](#)

Etapas:

Recolher informações: Pretende-se recolher informações relacionadas com o problema, vai-se utilizar diversas técnicas para facilitar a recolha de informações, como reuniões presenciais com os stakeholders, utilizadas para recolher informações de forma mais eficaz, para isso é necessária uma preparação prévia para essas reuniões.

Identificar e capturar termos de domínio: Se houver equívocos de termos no domínio é necessário trabalhar em conjunto com os stakeholders para que esses termos sejam adicionados ao glossário e usá-los de forma consistente.

Identificar os tipos de requisitos relevantes para o seu sistema: Os requisitos podem ser funcionais, especificam o que o sistema deve fazer e não funcionais, as restrições à solução. É necessário perceber que tipo de requisitos se encaixam no projeto.

Identificar e capturar casos de uso e cenários: Colaboram-se com os stakeholder para descreverem situações reais de utilização do sistema.

Identificar e captar requisitos de todo o sistema: É preciso, novamente, colaborar com os stakeholders para que se identifique e registe os requisitos relevantes para todo o sistema.

Obter concordância: No fim dos registos é necessário validar com os stakeholders e a equipa de desenvolvimento se todos concordam com os requisitos definidos.

Identificar e capturar casos de uso e atores num modelo de caso de uso: Colaborar com o gestor e o arquiteto para as decisões relativas aos limites do sistema. Vai-se colaborar também com os stakeholders para identificarem interfaces, informações de entrada e saída, máquinas, sistemas e atores.

2.1.1.3.2. Detail Use-Case Scenarios

O objetivo desta tarefa é especificar os cenários de caso de uso com detalhe para garantir que todos compreendem como o sistema deve funcionar em situações reais, garantindo a concordância com as expectativas dos stakeholders e permitir o início do desenvolvimento de software.

Artefactos:

- [Glossary](#)
- [Use-case](#)
- [Use-case model](#)

Etapas:

Detalhar casos de uso e cenários: Alguns casos de uso e cenário precisam de mais detalhes para esclarecer o fluxo de interações entre o utilizador e o sistema. O nível do detalhe irá variar dependendo das necessidades do projeto e da complexidade do caso de uso.

Detalhar termos do glossário: Ao detalhar os cenários de uso, identificam-se termos técnicos ou ambíguos e clarificam-se com os stakeholders, adicionando-os ou ajustando-os no glossário para garantir que todos utilizam a mesma linguagem.

Obter concordância: Os casos de uso detalhados e os cenários são revistos com os stakeholders e com a equipa de desenvolvimento para garantir que todos concordam com a forma como o sistema deve comportar-se. De seguida, avalia-se a qualidade e identifica-se quaisquer mudanças necessárias.

Atualizar o Modelo de Casos de Uso: Com base no trabalho de casos de uso e cenários, o modelo de casos de uso é atualizado, podendo ser adicionados, alterados e removidos os casos conforme necessário.

2.1.1.3.3. Detail System-Wide Requirements

Esta tarefa tem como objetivo descrever com mais detalhe um ou mais requisitos de todo o sistema, visando a compreensão dos requisitos impostos, com a aprovação dos stakeholders, permitindo assim o início do desenvolvimento do software.

Artefactos:

- [Glossary](#)
- [System-wide requirements](#)

Etapas:

Detalhar os requisitos de todo o sistema: Identificam-se requisitos globais que necessitam de ser clarificados com mais detalhe, sejam eles novos ou já registados anteriormente. Colaborar com os stakeholders para verificar e melhorar os requisitos que terão efeito no projeto a curto prazo.

Detalhar os termos do glossário: Revisam-se os requisitos de todo o sistema e identificam-se os termos específicos do domínio recém-descobertos ou expressões ambíguas e com colaboração dos stakeholders se possa assegurar uma linguagem comum entre todos os intervenientes.

Obter concordância: Rever os requisitos detalhados com os stakeholders e a equipa de desenvolvimento para verificar consistência com a visão do projeto e assim garantir a qualidade e aprovar quaisquer mudanças necessárias.

2.1.1.3.4. Create Test Cases

O objetivo desta tarefa é alcançar a perceção das condições específicas que a solução deve satisfazer.

Artefactos:

- [Test case](#)

Etapas:

Rever os requisitos a testar: Identificar os requisitos e cenários, em conjunto com analistas e programadores, que precisem de novos ou mais casos de teste.

Identificar os Casos de Teste relevantes: Para cada cenário, identificar os diferentes caminhos possíveis, cada caminho torna-se uma condição de teste único. Discutir os requisitos com os stakeholders para identificar outras condições de satisfação para o requisito.

Descrever os Casos de Teste: Para cada caso teste é preciso uma breve descrição, para que cada leitor consiga entender o teste rapidamente e compreender claramente a diferença entre os casos teste.

Identificar as necessidades de dados de teste: Revê-se cada caso de teste e analisa-se em que momentos são necessários dados de entrada ou saída. Define-se que tipo de dados serão usados, quantos são necessários e se precisam de ser únicos, registrando essas informações no respectivo caso de teste.

Partilhar e avaliar os Casos de Teste: Reúne-se com os analistas e os desenvolvedores responsáveis pelo cenário em questão e, sempre que possível, com os stakeholders. O objetivo desta revisão conjunta é garantir que todos compreendem e concordam com os casos de teste definidos.

Nesta fase, os participantes devem confirmar que:

- Cada requisito planeado para a iteração tem pelo menos um caso de teste associado.
- Os resultados esperados estão claros e todos estão de acordo com eles.
- Não existem outras condições importantes que tenham sido esquecidas, o que poderia indicar a ausência de um caso de teste ou até de um requisito. Se todos os casos de teste forem bem-sucedidos, o requisito será considerado implementado.

2.1.1.4. Agree on Technical Approach

Esta é a última atividade da fase de iniciação. O trabalho nesta atividade não visa produzir uma especificação técnica detalhada, mas sim definir a abordagem técnica geral do sistema a um alto nível. O objetivo é garantir que a equipa compreende a abordagem e que o cliente vê que a solução é viável. O arquiteto em colaboração com a equipa deve criar um esboço inicial da solução e demonstrar a sua viabilidade ao cliente. Isto permite que se consiga estabelecer uma linha de base para a arquitetura.

Esta atividade tem apenas uma tarefa, a Envision the Architecture.

2.1.1.4.1. Envision the Architecture

A atividade Envision the Architecture consiste em definir uma visão inicial e de alto nível da arquitetura, baseada em experiências anteriores e soluções semelhantes, com o objetivo de orientar o desenvolvimento e os testes, comunicar decisões técnicas à equipa e demonstrar a viabilidade da abordagem sem produzir especificações detalhadas.

Artefactos:

➤ [Architecture Notebook](#)

Etapas:

Identificar objetivos arquitetónicos: Definir em equipa os principais objetivos técnicos da arquitetura para a iteração atual e monitorizar regularmente se ainda fazem sentido.

Identificar os requisitos arquitetonicamente significativos: Selecionar os requisitos que impactam diretamente a arquitetura e refiná-los para garantir que suportam os objetivos definidos.

Identificar as restrições na arquitetura: Listar limitações na arquitetura e justificar as decisões tomadas e rever estas restrições regularmente, para ter a certeza de que ainda são válidas, e que não surgiu mais nenhuma.

Identificar abstrações chave: Definir os principais conceitos e entidades do sistema, sem entrar em demasiado detalhe nesta fase inicial.

Identificar oportunidades de reutilização: Procurar componentes, serviços ou soluções existentes que possam ser reaproveitadas na arquitetura atual para acelerar o desenvolvimento.

Definir uma abordagem para particionar o sistema: Dividir o sistema em partes lógicas e físicas, para simplificar o desenvolvimento. Cada partição é descrita pelo nome, finalidade e a sua relação com outras partições. Nesta etapa apenas é necessário definir quantas partições são necessárias.

Definir uma abordagem para implementar no sistema: Esboçar como o sistema será distribuído pela infraestrutura, com apoio das equipas responsáveis pela infraestrutura e os stakeholders.

Identificar mecanismos arquitetônicos: Listar serviços técnicos necessários para fornecer e obter informação sobre os itens da lista e priorizar o desenvolvimento dos que precisam de ser entregues para atingir os objetivos arquitetônicos.

Identificar interfaces para sistemas externos: Determinar com que sistemas externos haverá integração e descrever a interface a um alto nível, concentrando-se nas informações que devem passar entre os sistemas.

Verificar a consistência arquitetônica: Validar com a equipa se a arquitetura está alinhada com os requisitos e se está bem descrita e compreensível.

Captar e comunicar decisões arquitetônicas: Registrar as decisões importantes sobre a arquitetura e garantir que toda a equipa compreende a arquitetura definida.

2.2. Artefactos

Artefactos são os produtos de trabalho que resultam das atividades do projeto. Eles podem ser documentos, modelos, especificações, código, builds ou qualquer outro elemento tangível. No Open Unified Process, cada fase do ciclo de vida (Inception, Elaboration, Construction e Transition) envolve a criação ou atualização de diferentes artefactos. Estes evoluem iterativamente, garantindo visibilidade, transparência e alinhamento em todo o desenvolvimento do software.

Architecture Notebook: Documento que descreve as principais decisões arquiteturais do sistema, e a justificação, as suposições, explicação e implicações das decisões tomadas na formação da arquitetura.

Glossary: reúne termos, siglas e abreviações utilizados no projeto, fornecendo definições padronizadas para evitar ambiguidades e garantir consistência na terminologia e comunicação entre equipa e stakeholders.

Iteration plan: descreve os objetivos, atividades, marcos e critérios de avaliação para a iteração.

Project plan: descreve como o plano será organizado e gerido ao longo de todo o ciclo de vida. Define práticas a adotar, critérios de acompanhamento e os objetivos de cada fase ou conjunto de iterações.

Risk List: identifica e prioriza os principais riscos do projeto, servindo como guia para organizar atividades e planear mitigação. Normalmente é ordenada por grau de criticidade, de modo a que os riscos mais graves sejam tratados primeiro.

System-Wide Requirements: documenta os atributos de qualidade, restrições técnicas e requisitos funcionais globais que afetam todo o sistema.

Test Case: conjunto de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados para validar aspetos específicos de um certo cenário do sistema.

Use Case: captura o comportamento do sistema para produzir um resultado de valor para aqueles que interagem com o sistema.

Use-Case Model: apresenta uma representação estruturada das funcionalidades pretendidas do sistema e das interações externas que este deve suportar.

Vision: define, de forma clara e acessível, as necessidades essenciais dos stakeholders, os objetivos centrais do sistema e as restrições mais relevantes do projeto.

Work Items List: lista única e centralizada de todo o trabalho a ser realizado ou avaliado dentro do projeto. Cada item de trabalho pode representar uma funcionalidade, requisito, defeito, pedido de melhoria ou tarefa de desenvolvimento, e contém referências e informações necessárias à sua execução.

Project Defined Process: descreve o conjunto de processos, políticas, normas e adaptações específicas que um projeto deve seguir para atingir os resultados desejados, fornece orientação prática e suporte aos membros da equipa.

Tools: conjunto de ferramentas de suporte ao desenvolvimento de software utilizadas no projeto.

3. CMMi (Capability Maturity Model Integration)

CMMi é um modelo internacional que reúne boas práticas para ajudar as organizações a melhorar os seus processos de desenvolvimento e manutenção de projetos. Foi concebido pelo Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon (CMU), sendo amplamente utilizado em áreas como engenharia de software, desenvolvimento de sistemas, gestão de projetos e serviços, no sentido de elevar a qualidade e reduzir a propensão a erros. Neste trabalho, utilizamos a versão 1.3 do CMMI (2010), uma das mais referenciadas na literatura, que consolidou práticas anteriores e serviu de base para grande parte da aplicação do modelo em contexto académico e profissional.

O CMMI define um caminho evolutivo em cinco níveis de maturidade:¹



Figura 5- Níveis de maturidade do CMMi

- **Nível de maturidade 1-** Ambiente instável, com processos geralmente improvisados e caóticos. Mesmo que seja obtido sucesso, não costumam cumprir o orçamento e cronograma previstos. Em momentos de crise, os bons resultados não se repetem.
- **Nível de maturidade 2-** Os projetos seguem políticas definidas, com processos controlados, revisados e avaliados. A disciplina é mantida mesmo sob pressão, garantindo resultados consistentes.

¹ White,S.(2021), *What Is CMMI? A Model For Optimising Development Processes*, CIO. Retirada de <https://cioafrica.co/what-is-cmmi-a-model-for-optimising-development-processes/> a 27 de setembro de 2025.

- **Nível de maturidade 3-** Os processos são bem estruturados e documentados, com padrões e diretrizes claras. A base organizacional é aprimorada continuamente, promovendo consistência entre projetos.
- **Nível de maturidade 4-** A organização define metas quantitativas para qualidade e desempenho, aplicando análises estatísticas para monitorar subprocessos e maximizar valor para o negócio.
- **Nível de maturidade 5-** A melhoria é contínua e baseada em dados quantitativos. A diferença em relação ao nível 4 é que o foco deixa de ser apenas subprocessos e passa a ser o desempenho organizacional como um todo. As melhorias são impulsionadas por análises quantitativas e geram avanços mensuráveis alinhados aos objetivos estratégicos.

É importante salientar que os níveis de maturidade do CMMI são cumulativos, ou seja, para alcançar um nível superior é necessário que a organização tenha implementado e consolidado as práticas dos níveis anteriores.

3.1. Áreas de Processo do nível 2

O CMMI define várias áreas de processo, neste trabalho iremos focar apenas as correspondentes ao Nível de Maturidade 2, que se concentram em estabelecer processos geridos e controlados. Estas áreas pertencem a duas grandes categorias:

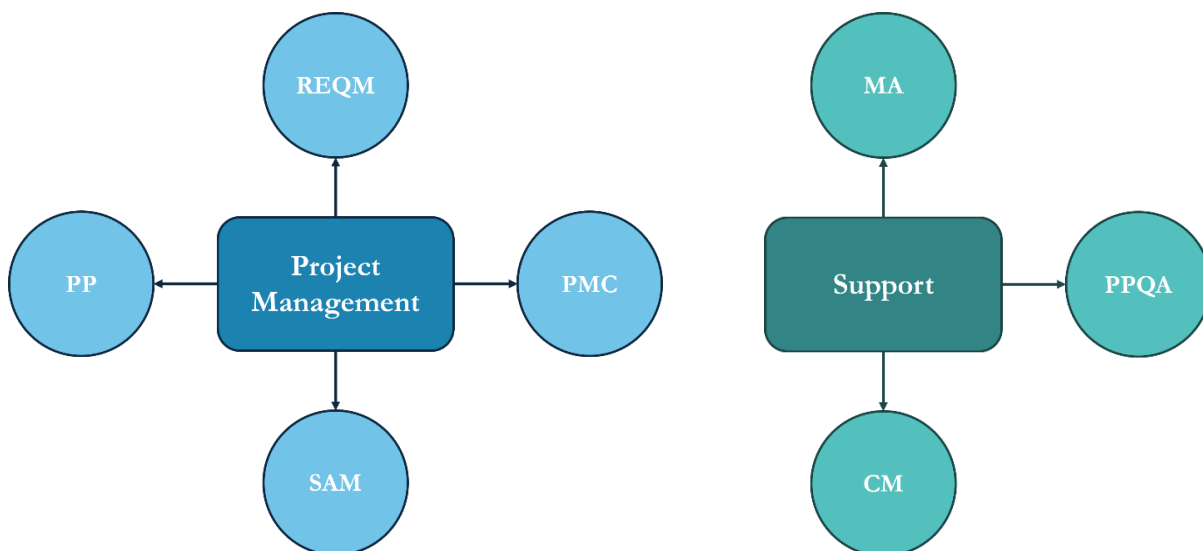


Figura 6 - Categorias das Áreas de Processo do nível 2

- **Project Management** – engloba práticas de planeamento, monitorização e controlo dos projetos, garantindo que objetivos, prazos e recursos são cumpridos.

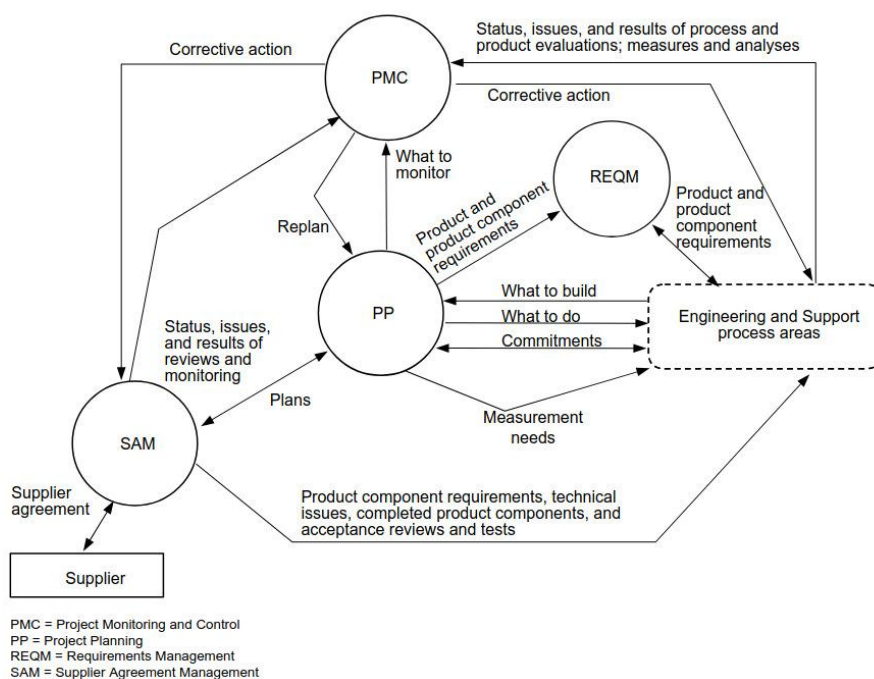


Figura 7 - Relações entre Áreas de Processo Básicas de Gestão de Projetos

- **Support** – inclui processos de suporte que fornecem medições, garantia de qualidade e gestão de configuração, assegurando que os projetos são executados com consistência e qualidade.

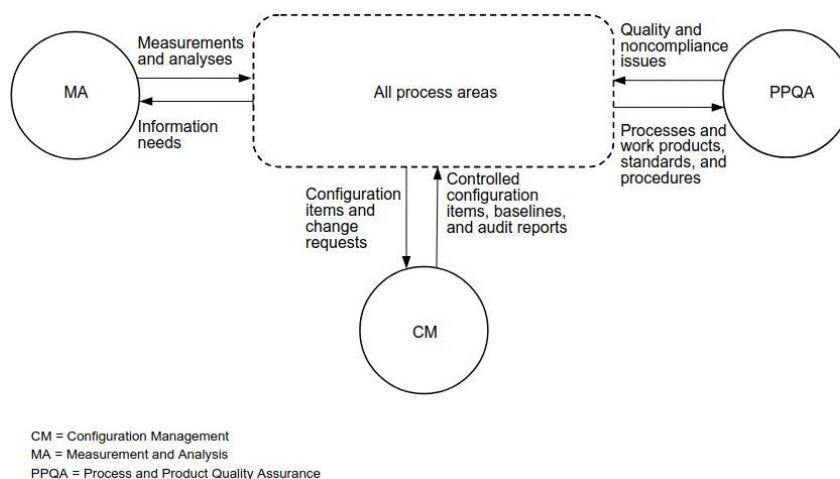


Figura 8 - Relações entre áreas de processo básicas de suporte

3.1.1. Requirements Management – REQM

O objetivo da Gestão de Requisitos (REQM) é garantir que todos os requisitos de um projeto, tanto do produto como dos seus componentes, e assegurar a coerência entre esses requisitos, os planos e produtos de trabalho do projeto. Este processo abrange todos os tipos de requisitos recebidos ou gerados, incluindo requisitos técnicos, não técnicos e aqueles impostos pela própria organização. A gestão de requisitos implica ainda registrar as alterações ocorridas, bem como as justificações associadas, e manter a rastreabilidade bidirecional entre a origem dos requisitos, os requisitos do produto e dos seus componentes, e outros produtos de trabalho relevantes. Esta rastreabilidade garante coerência entre o que é pedido, o que é planeado e o que é efetivamente entregue.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Gerir Requisitos

Os requisitos do projeto são geridos e inconsistências com planos do projeto e produtos são identificadas.

SP 1.1 Entender requisitos (Understand Requirements)

Consiste em estabelecer um entendimento com os fornecedores de requisitos acerca do significado dos mesmos.

SP 1.2 Obter compromisso com os requisitos

Tem a finalidade de garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento concordam e assumem compromissos relativamente aos requisitos estabelecidos.

SP 1.3 Gerir alterações aos requisitos

O propósito desta prática é gerir as alterações necessárias no projeto à medida que este evolui de forma eficiente e eficaz. É crucial controlar as mudanças propostas, avaliando o impacto das alterações de requisitos do ponto de vista dos stakeholders relevantes, e documentando as decisões tomadas. Para uma análise eficaz do impacto das alterações, é indispensável conhecer a fonte de cada requisito e a justificação para a mudança.

SP 1.4 Manter rastreabilidade bidirecional dos requisitos

Esta prática assegura que cada requisito pode ser seguido desde a sua origem até à implementação e teste, e, inversamente, partir de um componente, código ou teste identificar o requisito que lhe deu origem. A rastreabilidade bidirecional ajuda a determinar se todos os requisitos da fonte foram considerados e se todos os requisitos de nível inferior podem ser rastreados até uma fonte válida.

SP 1.5 Garantir alinhamento entre trabalho do projeto e requisitos

O propósito desta prática consiste em encontrar inconsistências entre os requisitos e os planos de projeto e produtos de trabalho e inicia ações de correção para resolver estes problemas.

3.1.2. Project Planning – PP

O objetivo do Planeamento de Projeto (PP) é criar e manter planos que definam de forma clara as atividades do projeto. Este planeamento envolve estimar o esforço e as características das tarefas e dos produtos de trabalho, identificar os recursos necessários, negociar compromissos com as partes interessadas, elaborar um cronograma e analisar os riscos associados. Estas atividades podem ser repetidas de forma iterativa até que o plano esteja devidamente consolidado. O plano do projeto constitui, assim, a base para executar e controlar as atividades, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos com o cliente.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Estabelecer Estimativas

As estimativas do projeto são desenvolvidas de forma consistente, cobrindo âmbito, esforço, custo e ciclo de vida. Estas estimativas devem apresentar bons fundamentos para transmitir segurança de que os planos desenvolvidos sobre as mesmas, conseguem suportar objetivos do projeto.

SP 1.1 Estimar o âmbito do projeto

Define uma WBS (Work break-down structure) para estimar o âmbito do projeto. A “WBS” fornece um esquema que identifica e organiza as unidades lógicas de trabalho, que ajuda na estimativa inicial e facilita o planejamento e organização das tarefas.

SP 1.2 Estabelecer estimativas dos atributos do produto e das tarefas

Estabelecer e atualizar estimativas de produtos de trabalho e atributos de tarefas, as estimativas devem ser consistentes com as exigências do projeto para determinar o esforço, custo e cronograma do mesmo.

SP 1.3 Definir o ciclo de vida do projeto

Selecionar e documentar as fases e milestones principais. As fases do ciclo de vida do projeto ajudam a planejar o esforço necessário. Nessas fases, são incluídos momentos de avaliação e tomada de decisão, permitindo ajustes no plano e estratégias, além de definir compromissos importantes sobre recursos e custos futuros.

SP 1.4 Determinar estimativas de esforço e custo

Estimar recursos necessários (tempo, orçamento, funcionários) com base nos atributos definidos. A estimativa do esforço e custo é, geralmente, baseada nos resultados de uma análise usando modelos ou dados históricos aplicados ao tamanho, atividades e outros parâmetros.

SG 2 Desenvolver um Plano de Projeto

O plano de projeto é um documento formal e aceite utilizado para controlar e gerir a execução do projeto e tem como base os requisitos e as estimativas do projeto traçadas.

SP 2.1 Estabelecer o orçamento e cronograma do projeto

Criar e atualizar um orçamento, consistente, e um cronograma do projeto, realista com milestones, com base nas estimativas, garantindo que os recursos, a complexidade das tarefas e suas dependências sejam geridos de forma eficaz.

SP 2.2 Identificar riscos do projeto

O processo de identificação e análise de riscos tem como objetivo apoiar o plano de projeto, possibilitando uma boa comunicação com os stakeholders em relação aos riscos detetados.

SP 2.3 Planear a Gestão de Dados

Definir como dados/documentos do projeto serão organizados e armazenados. Esta etapa deve ser estabelecida para todas as partes dos dados que serão utilizados no projeto. Os requisitos de dados devem ser padronizados em termos de formato e conteúdo, para facilitar o entendimento e permitir uma gestão eficiente desses recursos.

SP 2.4 Planear recursos do projeto

Esta prática identifica ferramentas, infraestrutura e materiais necessários, isto é, define os recursos do projeto e mede as quantidades necessárias para a realização das atividades do projeto. Fornece ainda uma visão abrangente da complexidade do projeto e permite o desenvolvimento do WBS(Work break-down structure).

SP 2.5 Planear conhecimentos e competências necessárias

Determina formação/treino requerido para a equipa. As competências e conhecimentos necessários para apoiar a execução do projeto são muitas vezes baseados em fontes externas.

SP 2.6 Planear o envolvimento dos stakeholders

Define como e quando stakeholders serão envolvidos nas atividades e revisões. Os stakeholders são identificados em todas as fases do ciclo de vida do projeto, identificando as pessoas e as funções que devem representar no projeto, descrevendo a sua relevância e o grau de interação das atividades do projeto.

SP 2.7 Estabelecer o plano do projeto

Consolidar todos os elementos num plano formal documentado e aprovado, assim garante um entendimento comum e o compromisso das equipas e organizações envolvidas na execução e apoio do projeto.

SG 3 Obter compromisso com o plano

Todos os responsáveis por implementar e apoiar o plano, precisam de assumir um compromisso com o mesmo, para que este seja eficaz.

SP 3.1 Rever os planos que afetam o projeto

Rever todos os planos que afetem o projeto para verificar se contém um conhecimento geral do âmbito, objetivos, relacionamentos e funções necessários para o bom desenvolvimento do projeto.

SP 3.2 Reconciliar os níveis de trabalho e recursos

Ajuste do âmbito, prazos ou recursos para garantir viabilidade. Para estabelecer um projeto que seja viável, obter um compromisso com os stakeholders e conciliar as diferenças entre estimativas e recursos disponíveis.

SP 3.3 Obter compromisso com o plano

Formalizar o compromisso de gestão, equipa e stakeholders em executar o plano aprovado.

3.1.3. Project Monitoring and Control – PMC

O objetivo da área de processo Monitorização e Controlo do Projeto (PMC) é assegurar que existe uma compreensão clara do progresso do projeto, permitindo agir de forma corretiva sempre que o desempenho se afastar significativamente do que foi planeado. O plano documentado do projeto serve como referência para acompanhar a execução, comunicar o estado e decidir sobre ações de correção. O progresso é avaliado comparando os produtos de trabalho, tarefas realizadas, esforço, custos e prazos com o que foi definido no plano, em marcos específicos ou níveis de controlo do cronograma. Esta visibilidade da evolução do projeto garante que desvios relevantes possam ser identificados atempadamente e tratados antes que comprometam o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1. Monitorizar o Projeto em Relação ao Plano

Acompanhar continuamente o progresso do projeto em relação ao plano definido, para identificar desvios antes que se tornem críticos

SP 1.1 controlar parâmetros do plano do projeto

Refere-se à comparação dos valores reais dos parâmetros do projeto (custo, esforço, cronograma, recursos, qualidade) com os valores estimados no planeamento. A monitorização normalmente envolve medidores dos valores dos parâmetros do planeamento do projeto e identificação de desvios significativos em relação às estimativas do plano do projeto. Uma análise destes desvios leva à determinação de ações corretivas a serem tomadas na respetiva área de processo.

SP 1.2 Monitorizar compromissos

Monitorizar os compromissos em relação aos estabelecidos no plano de projeto.

SP 1.3 Monitorizar riscos do projeto

Controla os riscos de acordo com os identificados no planeamento do projeto.

SP 1.4 Monitorizar gestão de dados

Esta prática acompanha as atividades de gestão de dados do projeto em conformidade com o que foi definido no plano do projeto. O objetivo é garantir que os requisitos de gestão de dados estão a ser cumpridos de forma adequada. Sempre que se verificam alterações de requisitos de gestão de dados, ou estão a ser cumpridos de forma inadequada, pode ser necessário replanear as atividades de gestão de dados.

SP 1.5 Monitorizar o envolvimento dos stakeholders

Monitoriza o envolvimento dos stakeholders de acordo com o que foi planeado. O objetivo desta prática é garantir que todas as partes interessadas participam nas atividades do projeto tal como definido no plano.

SP 1.6 Realizar análises de progresso

Refere-se às revisões periódicas de progresso com a equipa e os stakeholders relevantes, comparando os resultados atuais com o plano do projeto. O “progresso do projeto” corresponde ao estado do projeto num determinado momento e engloba as atividades realizadas até ao momento.

SP 1.7 Revisões em Milestones

Avaliar formalmente o progresso do projeto em milestones definidos no cronograma, isto é, eventos previamente planeados no plano de projeto em que são realizadas revisões formais do estado do projeto. Estas revisões permitem determinar se o trabalho previsto foi concluído e se o projeto pode avançar para a fase seguinte.

SG 2 Gerir ações corretivas até à sua conclusão

Quando o desempenho do projeto ou os seus resultados se afastam significativamente do plano, são geridas ações de correção que são acompanhadas até à sua resolução completa.

SP 2.1 Analisar problemas

Recolhe e analisa os problemas, fundamenta a seleção das ações corretivas adequadas.

SP 2.2 Adotar ações corretivas

Esta prática implementa as medidas corretivas necessárias para resolver os problemas identificados.

SP 2.3 Gerir medidas corretivas

Acompanha a execução das ações corretivas até à sua conclusão.

3.1.4. Supplier Agreement Management – SAM

O propósito da área de processo Supplier Agreement Management (SAM) é gerir a aquisição de produtos e serviços provenientes de fornecedores. Esta área de processo aplica-se sobretudo quando existem modificações significativas a componentes comerciais (COTS – Commercial Off-the-Shelf), componentes governamentais (GOTS) ou freeware, dado que estas modificações representam valores elevado ou risco significativo para o projeto.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Estabelecer contrato com fornecedor

O objetivo é selecionar fornecedores adequados e estabelecer acordos formais que definam claramente requisitos, responsabilidades e critérios de aceitação.

SP 1.1 Determinar o tipo de aquisição

Determinar o tipo de compra de cada produto ou produto componente a ser adquirido, isto é, decidir se os produtos/serviços devem ser desenvolvidos internamente, adquiridos externamente ou obtidos através de outra forma de parceria.

SP 1.2 Selecionar fornecedores

Identifica e avalia potenciais fornecedores de acordo com critérios definidos (ex.: experiência, custo, prazo, qualidade, capacidade técnica etc.). A decisão deve ser documentada e justificada.

SP 1.3 Estabelecer acordo com fornecedor

Esta prática negocia e formaliza os acordos, especificando requisitos técnicos, prazos, entregáveis, mecanismos de controlo e critérios de aceitação. O conteúdo do acordo deve especificar disposições para monitorização, revisão, análise e avaliação do processo do fornecedor e seleção do produto de trabalho para determinar se o acordo é adequado para a compra ou o produto que está a ser adquirido.

SG 2 Satisfazer o contrato do fornecedor

Tanto o projeto como o próprio fornecedor cumprem o acordo.

SP 2.1 Executar acordo com fornecedores

Implementar o acordo estabelecido, realizar tarefas com o fornecedor de acordo com os requisitos do acordo.

SP 2.2 Aceitar produto adquirido

Antes de aceitar o produto adquirido, certificar de que o acordo do fornecedor é cumprido.

SP 2.3 Garantir a transição de produtos

Garante a transição dos produtos adquiridos do fornecedor. Deve realizar-se uma preparação e avaliação adequadas antes do produto adquirido ser transferido para o projeto, cliente ou utilizador final, para assim ocorrer uma transição suave.

3.1.5. Measurement and Analysis – MA

Medição e Análise (MA) tem como objetivo estabelecer e manter uma capacidade de medição eficaz e alinhada com as necessidades de informação da gestão. Serve de suporte a todas as áreas, pois oferece práticas que ajudam projetos e organizações a definir e satisfazer necessidades mensuráveis, especifica e implementa técnicas de análise, de forma a fornecer resultados que possam ser utilizados na tomada de decisões informadas e adoção de ações retificadoras.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Alinhar atividades de medição e análise

As atividades de medição e análise alinham-se com necessidades de informação e objetivos. Ao definir metas, os especialistas antecipam critérios, análises essenciais e restrições de recolha e armazenamento. As práticas podem ser aplicadas em qualquer ordem, desde que as análises principais sejam definidas primeiro.

SP 1.1 Estabelecer objetivos de medição

Os objetivos de medição são derivados das necessidades de informação previamente identificadas e devem:

- Documentar e priorizar os propósitos da medição e análise.
- Especificar ações e decisões que os resultados devem suportar.
- Considerar restrições de processos, recursos e tecnologia.
- Permitir ajustes contínuos alinhados com a evolução das necessidades.
- Manter o alinhamento entre os objetivos de medição e as necessidades de informação.

SP 1.2 Especificar medidas

Esta prática consiste em definir medidas específicas e quantificáveis, de forma clara e consistente. As medidas podem ser básicas (obtidas diretamente) ou derivadas (calculadas a partir de outras), incidindo normalmente sobre categorias como cronograma, custo, dimensão ou qualidade. Para garantir a sua eficácia, deve:

- Identificar e rastrear medidas.
- Reutilizar medidas já existentes.
- Definir operacionalmente.
- Rever periodicamente.

SP 1.3 Especificar procedimentos de recolha e armazenamento de dados

Refere-se à definição de como os dados de medição serão recolhidos e armazenados, assegurando consistência e fiabilidade. Inclui a escolha de métodos, fontes, responsáveis e formatos, de forma a garantir que os dados podem ser repetidos e comparados ao longo do tempo. Para tal, deve:

- Identificar fontes e responsáveis pela recolha.

- Estabelecer formatos e unidades de registo.
- Rever e atualizar os procedimentos quando necessário.

SP 1.4 Especificar procedimentos de análise

Esta prática define como os dados de medição serão analisados e comunicados, de forma a garantir que os resultados respondam aos objetivos de medição e sejam úteis para apoiar decisões. Inclui a definição de técnicas, critérios e formatos de apresentação, deste modo asseguram consistência e comparabilidade. Assim sendo deve:

- Especificar e priorizar análises e relatórios.
- Selecionar métodos e ferramentas de análise adequados.
- Definir responsáveis, prazos e canais de comunicação.
- Rever e atualizar procedimentos sempre que necessário.

SG 2 Fornecer resultados de medição

Nesta prática fornecem-se os resultados de medição, no sentido de satisfazer necessidades de informação derivadas de objetivos do projeto. Esses resultados fundamentam a monitorização do progresso, o cumprimento de obrigações, a tomada de boas decisões e a execução de correções sempre que necessário.

SP 2.1 Obter dados de medição

Obter os dados de medição especificados, tendo como objetivo a recolha e verificação dos dados necessários à análise, de forma a garantir a sua integridade.

SP 2.2 Analisar dados de medição

Os dados de medição são analisados de acordo com os procedimentos definidos; análises adicionais podem ser conduzidas quando necessário. Os resultados são discutidos com os stakeholders relevantes e registam-se revisões a considerar em análises futuras.

SP 2.3 Armazenar dados e resultados

Os dados de medição, especificações e resultados de análise são armazenados de forma organizada, a fim de serem utilizados no futuro. O armazenamento faz referência a outros dados para compreender e interpretar medidas, bem como para avaliá-las quanto à razoabilidade e aplicabilidade. Os dados podem ser guardados num repositório próprio do projeto ou no repositório de medição da organização.

SP 2.4 Comunicar resultados

Comunicar os resultados das atividades de medição e análise a todas as partes interessadas relevantes de forma clara e concisa, para sustentar a tomada de decisões e promover ações de melhoria.

3.1.6. Process and Product Quality Assurance – PPQA

O objetivo da Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (PPQA) é prover à equipa e à gestão uma visão objetiva sobre os processos e os produtos de trabalhos associados, com foco na conformidade com padrões, procedimentos e requisitos definidos. Essa prática contribui para a melhoria contínua e para a entrega de produtos e serviços com qualidade, ao garantir que os processos sejam seguidos corretamente e que os resultados estejam alinhados com as expectativas do projeto e da organização.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1. Avaliar Objetivamente Processos e Produtos de Trabalho

A conformidade e a adesão dos processos executados e dos produtos de trabalho associados às descrições de processo, padrões e procedimentos aplicáveis são avaliadas de forma objetiva.

SP 1.1. Avaliar Objetivamente os Processos

Esta prática tem como objetivo assegurar a qualidade dos processos executados, por meio de avaliações objetivas. Para isso, é essencial promover um ambiente de incentivo, estabelecer critérios de avaliação claros e consistentes, aplicar esses critérios na análise dos processos e identificar lições aprendidas que contribuam para a sua melhoria contínua.

SP 1.2. Avaliar Objetivamente os Produtos de Trabalho

Examinar de forma objetiva, os produtos de trabalho selecionados em relação às descrições de processos, padrões e procedimentos aplicáveis. Além disso, é importante identificar eventuais não conformidades e oportunidades de melhoria.

SG 2. Fornecer uma visão objetiva

Falhas de conformidade são acompanhadas e comunicadas de forma objetiva, e a respetiva resolução é garantida.

SP 2.1 Comunicar e resolver problemas de não conformidade

Durante as avaliações, é certa a resolução de problemas de não conformidade e a identificação de tendências de qualidade. Quando não for possível resolver estes problemas dentro do projeto, devem ser utilizados mecanismos de escalonamento, tais como:

- Registrar e reportar os problemas à gestão responsável.
- Comunicar aos stakeholders os resultados das avaliações e as tendências de qualidade.
- Acompanhar cada problema até à sua resolução.

SP 2.2 Estabelecer Registos

Para garantir a qualidade, nesta prática estabelecem-se e mantêm-se registos das atividades com detalhe suficiente para reconhecer o estado e os resultados. Sempre que necessário, atualiza-se o histórico destas atividades para manter a consistência dos processos.

3.1.7. Configuration Management – CM

O objetivo da Gestão da Configuração (CM) é firmar e manter a integridade dos produtos de trabalho por meio da identificação de configuração, controlo, registo de status e auditorias de configuração. As baselines (linhas de base) estabelecem pontos de referência estáveis, que por sua vez permite gerir alterações de forma controlada e garante que sejam utilizadas versões corretas e autorizadas. Este processo assegura rastreabilidade, consistência e confiança nos produtos ao longo do projeto.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Estabelecer baselines

As baselines dos produtos de trabalho identificados são estabelecidas.

SP 1.1 Identificar elementos de configuração

Esta prática consiste em selecionar e definir os elementos de configuração que devem ser colocados sob gestão de configuração. Estes elementos podem incluir hardware, documentos, requisitos, resultados de testes, ferramentas ou outros ativos do projeto. Para garantir uma gestão eficaz, deve:

- Selecionar elementos relevantes segundo critérios definidos.
- Atribuir identificadores únicos.

- Especificar características importantes de cada elemento.
- Definir o momento em que entram sob controlo de configuração.
- Atribuir um responsável por cada elemento.
- Registar relações e dependências entre elementos.

SP 1.2. Estabelecer um Sistema de gestão da Configuração

Este procedimento consiste em definir e manter o sistema responsável pela gestão da configuração e das alterações dos produtos de trabalho. O sistema deve incluir os meios de armazenamento, os procedimentos e as ferramentas necessárias para registar, aceder e controlar os elementos sob gestão. Pode ser constituído por vários subsistemas, adaptados às necessidades específicas de cada ambiente de projeto.

SP 1.3 Criar ou libertar baselines

Uma baseline é uma parte que corresponde à identificação dum elemento de configuração finalizado, num determinado momento. À medida que o produto evolui, podem ser criadas várias baselines para monitorar o desenvolvimento e os testes. Estas são libertadas no final de fases importantes, quando um conjunto de trabalho está concluído, ou para permitir o controlo de alterações futuras. As baselines são normalmente classificadas, respetivamente, como:

- Baseline funcional.
- Baseline atribuída.
- Baseline do produto.

SG 2 Rastreia e controla as alterações

As alterações nos produtos de trabalho sob gestão de configuração são rastreadas e controladas. As práticas específicas deste objetivo mantêm as baselines ao longo do projeto.

SP 2.1 Rastrear solicitações de mudança

Este procedimento consiste em registar, acompanhar e analisar os pedidos de alteração aos elementos sob gestão de configuração. Para garantir o controlo adequado, cada pedido deve ser avaliado quanto ao impacto técnico e no projeto, classificado e priorizado segundo a sua relevância, e revisto em conjunto com as partes interessadas. O estado de cada pedido deve ser acompanhado até ao seu encerramento, de maneira a assegurar que as decisões sejam claras e as ações eficazes.

SP 2.2 Elementos de configuração de controle

Este procedimento assegura que todas as alterações aos elementos de configuração são devidamente controladas. Inclui a aprovação de novas configurações e a atualização das baselines sempre que necessário, mantendo o controle sobre a configuração dos produtos de trabalho ao longo do projeto.

SG 3 Estabelecer Integridade

A integridade das baselines é estabelecida e mantida.

SP 3.1 Estabelecer registros de gestão de configuração

Estabelecer e manter registros que descrevam os elementos de configuração. Os registros devem permitir recuperar versões anteriores, identificar diferenças entre baselines, e garantir que as partes interessadas têm acesso à informação relevante. Devem também refletir as ações realizadas e apoiar a rastreabilidade ao longo do projeto.

SP 3.2 Realizar auditorias de configuração

Realizam-se auditorias de configuração para confirmar que as baselines e a documentação resultante estão em conformidade com os requisitos ou normas específicas. Estas auditorias avaliam a integridade, consistência e completude dos itens de configuração e dos registros associados. Incluem a verificação da estrutura dos elementos no sistema de gestão de configuração, a conformidade com os procedimentos definidos e o acompanhamento das ações resultantes até ao seu encerramento.

Conclusão

Ao longo deste trabalho, foi possível reconhecer que o uso de modelos como o OpenUP e o CMMI não se limitam à formalização de práticas, mas sim à criação de uma cultura de desenvolvimento orientada para a melhoria contínua, a colaboração e a entrega de valor. A fase de iniciação do OpenUP revelou-se essencial para alinhar expectativas, definir uma visão técnica, clara e estabelecer uma base sólida para o projeto. Enquanto as áreas de processo do CMMI nível 2 demonstraram como práticas estruturadas podem garantir consistência, rastreabilidade e qualidade em todas as etapas.

A integração destas abordagens permite não só atenuar os riscos e gerir recursos de forma eficaz, mas também promover uma maior maturidade organizacional. Assim, conclui-se que a adoção consciente e adaptada dos modelos do processo é um fator determinante para o sucesso dos projetos de software, de forma a contribuir para soluções mais robustas, sustentáveis e alinhadas com os objetivos estratégicos das equipas e das organizações.

Bibliografia e Webgrafia

FOUNDATION,ECLIPSE.(s.d), *Open Unified Process. OpenUP*. Consultado em [OpenUP](#) a partir de 22 de setembro de 2025.

TEAM,CMMI.(2010), *CMMI® for Development, Version 1.3. Software Engineering Institute*. Consultado a partir de 22 de setembro de 2025.

WHITE,S.(2021), *What Is CMMI? A Model For Optimising Development Processes*. CIO. Retirada de <https://cioafrica.co/what-is-cmmi-a-model-for-optimising-development-processes/> a 27 de setembro de 2025.